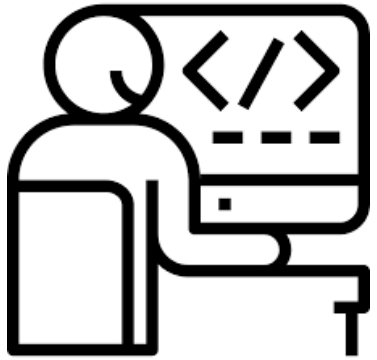
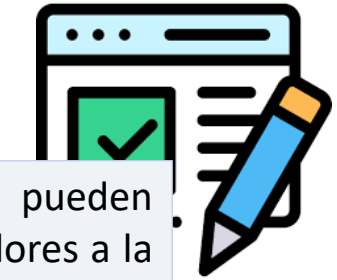


Conceptos de Algoritmos Datos y Programas

CADP – **Temas de la clase de hoy**

- Tipo de datos lista
- Características
- Operaciones

CADP – **Temas de la clase de hoy**



SIMPLE: aquellos que toman un único valor, en un momento determinado, de todos los permitidos para ese tipo.

COMPUESTO: pueden tomar varios valores a la vez que guardan alguna relación lógica entre ellos, bajo un único nombre.

TIPO DE DATO

SIMPLE

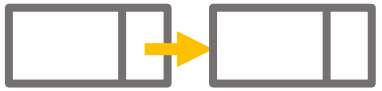
- DEFINIDO POR EL LENGUAJE
  - Integer
  - Real
  - Char
  - Boolean
- DEFINIDO POR EL PROGRAMADOR
  - Subrango
  - Puntero

COMPUESTO

- DEFINIDO POR EL LENGUAJE
  - String
- DEFINIDO POR EL PROGRAMADOR
  - Registros
  - Arreglos
  - Lista

CADP – **Tipo de Dato**

LISTA



OPERACIONES

Creación de una lista.

Agregar nodos al comienzo de la lista.

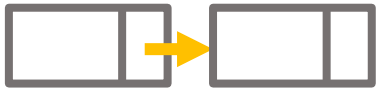
Recorrido de una lista.

Agregar nodos al final de la lista.

Insertar nodos en una lista ordenada

Eliminar nodos de una lista

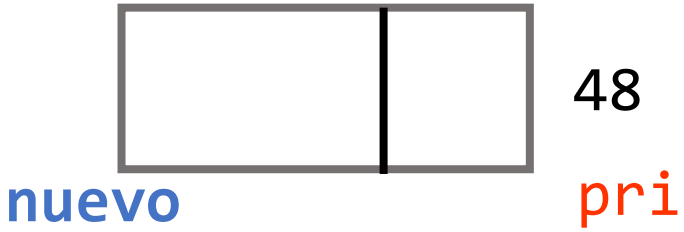
Trabajaremos con una lista de enteros



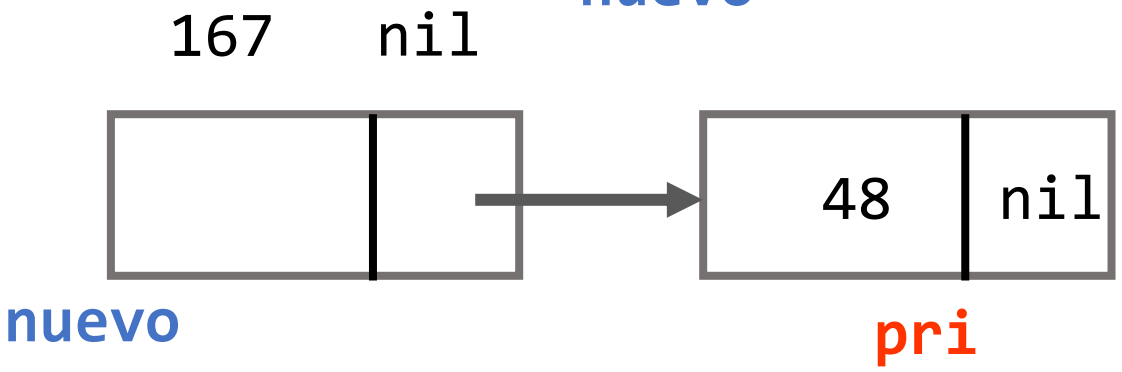
AGREGAR ADELANTE EN UNA LISTA

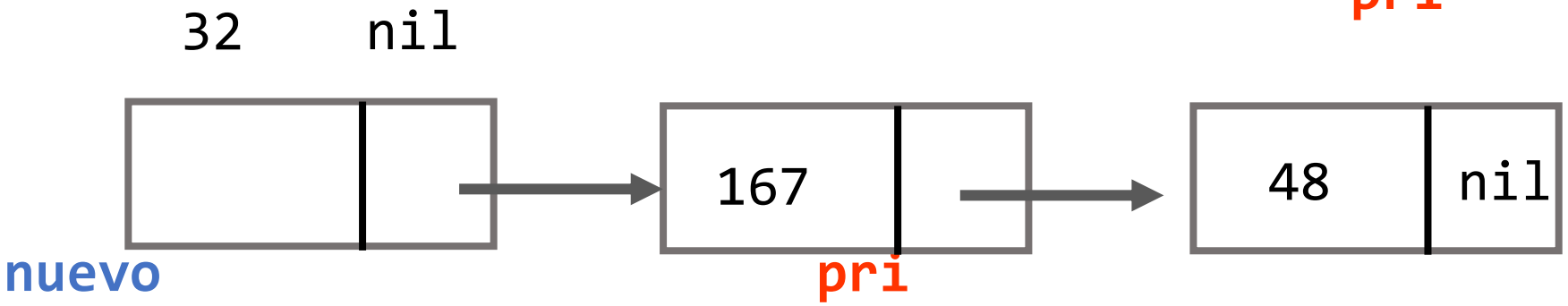
Implica generar un nuevo nodo y agregarlo como primer elemento de la lista.

- `pri = nil`

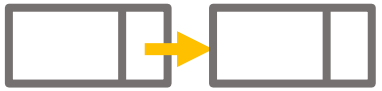


- `pri <> nil`





Cómo lo escribo?



AGREGAR ADELANTE EN UNA LISTA

Implica generar un nuevo nodo y agregarlo como primer elemento de la lista.

```
Reservo espacio en memoria nuevo elemento.

si (es el primer elemento a agregar)
  asigno al puntero inicial la dirección del nuevo elemento.

sino
  indico que el siguiente de nuevo elemento es el puntero inicial.
  actualizo el puntero inicial de la lista con la dirección del nuevo
elemento
```

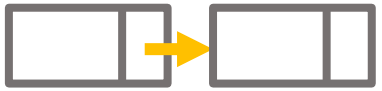
AGREGAR ADELANTE EN UNA LISTA

Implica generar un nuevo nodo y agregarlo como primer elemento de la lista.

```
Program uno;

Type listaE= ^datosEnteros;

     datosEnteros= record
                    elem:integer;
                    sig:listaE;
                   end;
Var
  pri: listaE;
  num:integer;
Begin
  crear(pri);
  read (num);
  agregarAdelante (pri,num);
End.
```

CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

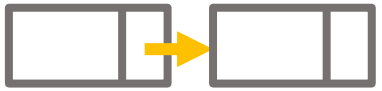
AGREGAR ADELANTE



```
procedure agregarAdelante (var pI:listaE; num:integer);
Var
 nuevo:listaE;

Begin
   new (nuevo); nuevo^.elem:= num; nuevo^.sig:=nil;

   if (pI = nil) then pI:= nuevo
   else begin
        nuevo^.sig:= pI;
        pI:=nuevo;
       end;
End;
```

Creo espacio para el nuevo elemento

Evalúo el caso y reasigno los punteros

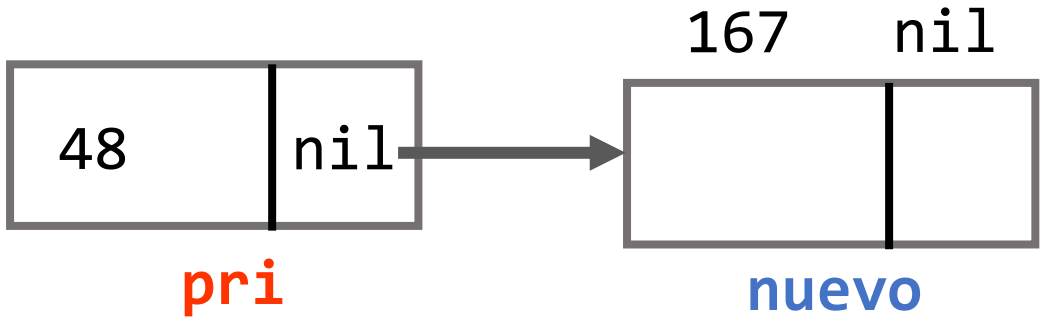


AGREGAR AL FINAL EN UNA LISTA

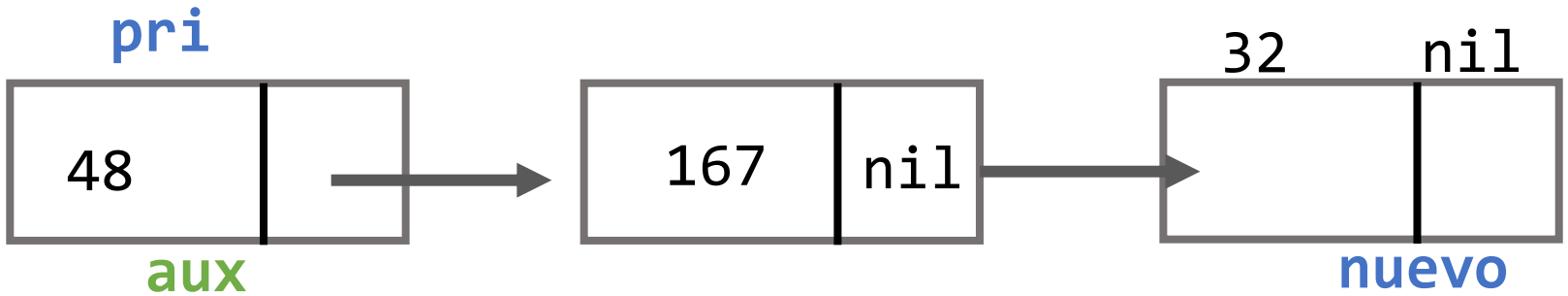
Implica generar un nuevo nodo y agregarlo como último elemento de la lista.

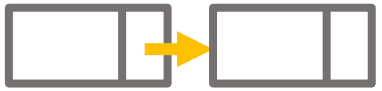
- `pri = nil`

- `pri <> nil`



Cómo lo escribo?

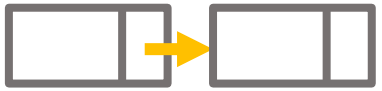




AGREGAR AL FINAL EN UNA LISTA

Implica generar un nuevo nodo y agregarlo como último elemento de la lista.

```
Reservo espacio en memoria nuevo elemento.

si (es el primer elemento a agregar)
  asigno al puntero inicial la dirección del nuevo elemento.

sino
  inicializo un puntero auxiliar aux
  mientras (no llegue al último elemento)
   avanzo en la lista.
  actualizo como siguiente del último nodo al nuevo elemento
```



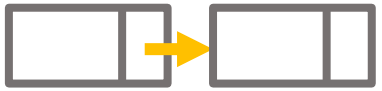
AGREGAR AL FINAL EN UNA LISTA

Implica generar un nuevo nodo y agregarlo como último elemento de la lista.

```
Program uno;

Type listaE= ^datosEnteros;

     datosEnteros= record
                    elem:integer;
                    sig:listaE;
                   end;
Var
  pri: listaE;
  num:integer;
Begin
  crear(pri);
  read (num);
  agregarAlFinal (pri, num);
End.
```

CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

AGREGAR AL FINAL



```
procedure agregarAlFinal (var pI:listaE; num:integer);
Var
 nuevo,aux:listaE;

Begin
   new (nuevo); nuevo^.elem:= num; nuevo^.sig:=nil;

   if (pI = nil) then pI:= nuevo
   else begin
        aux:= pI;
        while (aux ^.sig <> nil) do
          aux:= aux^.sig;

        aux^.sig:=nuevo;
       end;
End;
```

Si agrego al final por qué paso por referencia el puntero inicial?

Por qué en la condición del while se pregunta por el aux^.sig?

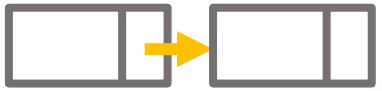
Evalúo si la lista está vacía

Recorro y quedo parado en el último elemento

Le indico al último que ahora su siguiente es nuevo

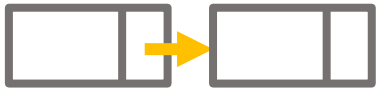
CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

AGREGAR AL FINAL

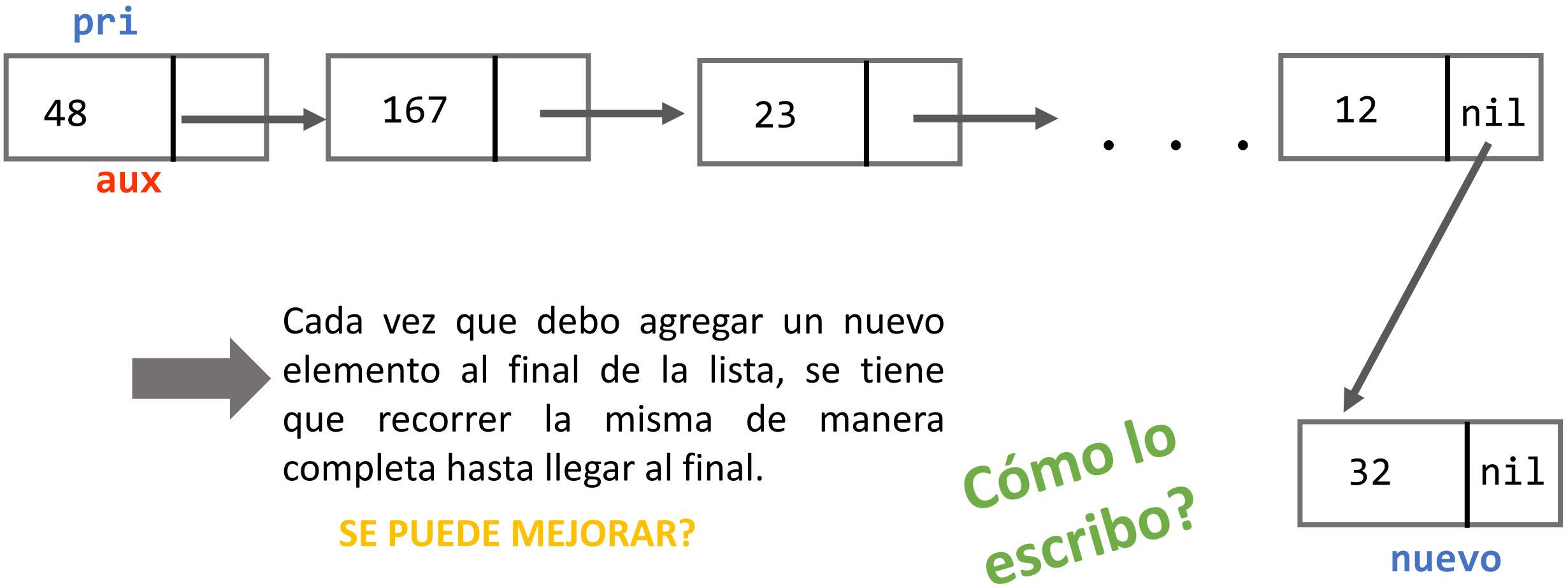


```
Procedure incognita (var pI:listaE num:integer);
Var
  nuevo,act,ant:listaE;
Begin
  new (nuevo); nuevo^.elem:= num; nuevo^.sig:=nil;

  if (pI = nil) then
    pI:= nuevo
  else begin
    act:= pI; ant:=pI;
    while (act <> nil) do begin
      ant:=act;
      act:= act^.sig;
    end;
    ant^.sig:= nuevo;
  end;
End;
```

Qué hace?



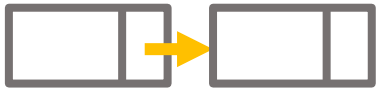
AGREGAR AL FINAL EN UNA LISTA (OPCION 2)



Cada vez que debo agregar un nuevo elemento al final de la lista, se tiene que recorrer la misma de manera completa hasta llegar al final.

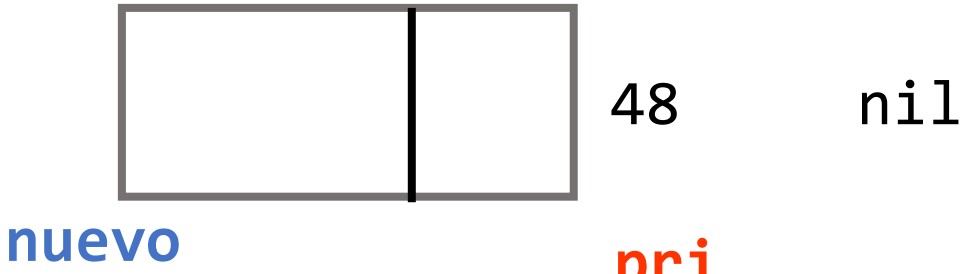
SE PUEDE MEJORAR?

Cómo lo escribo?

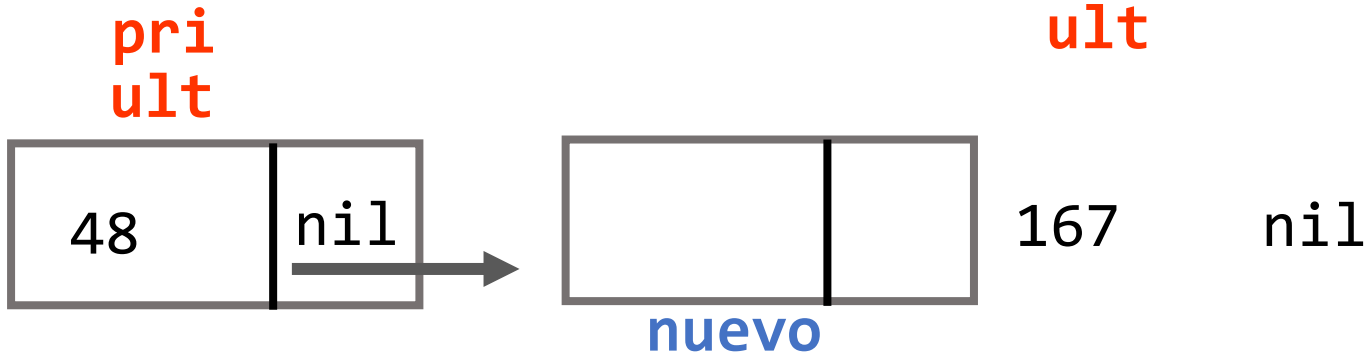


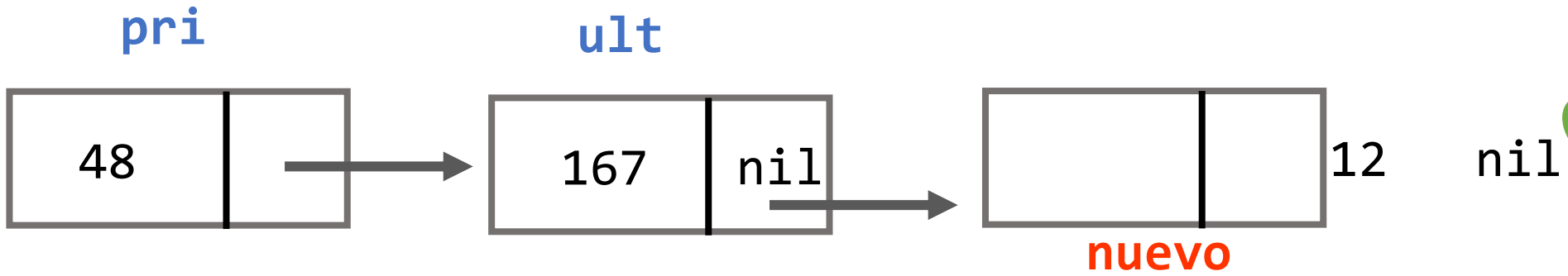
AGREGAR AL FINAL EN UNA LISTA (OPCION 2)

- `pri = nil`



- `pri <> nil`





Cómo lo escribo?

AGREGAR AL FINAL EN UNA LISTA (OPCION 2)

Implica generar un nuevo nodo y agregarlo como último elemento de la lista.

```
Reservo espacio en memoria nuevo elemento.

si (es el primer elemento a agregar)
  asigno al puntero inicial la dirección del nuevo elemento.
  asigno al puntero final la dirección del nuevo elemento.

sino
  actualizo como siguiente del puntero final al nuevo elemento
  actualizo el la dirección del puntero final
```

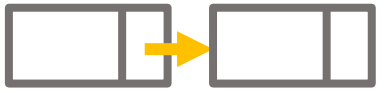
AGREGAR AL FINAL EN UNA LISTA (opción 2)

Implica generar un nuevo nodo y agregarlo como último elemento de la lista.

```
Program uno;

Type listaE= ^datosEnteros;

     datosEnteros= record
                    elem:integer;
                    sig:listaE;
                   end;
Var
  pri,ult: listaE;
  num:integer;
Begin
  crear(pri);
  read (num);
  agregarAlFinal2 (pri, ult, num);
End.
```

CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

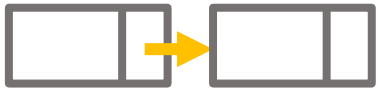
AGREGAR AL FINAL-2



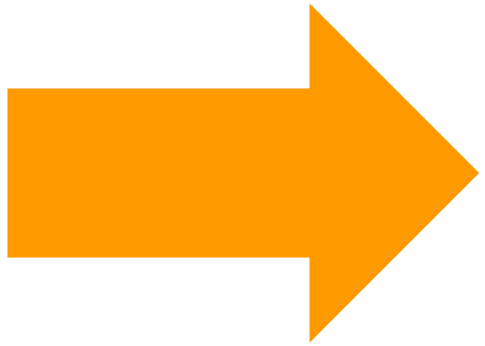
```
procedure agregarAlFinal2 (var pI,pU:listaE; num:integer);
Var
 nuevo:listaE;

Begin
   new (nuevo); nuevo^.elem:= num; nuevo^.sig:=nil;

   if (pI = nil) then begin
      pI:= nuevo;
      pU:= nuevo;
   end
   else begin
         pU^.sig:=nuevo;
         pU:= nuevo;
       end;
End;
```

CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

AGREGAR AL FINAL



Opción 1



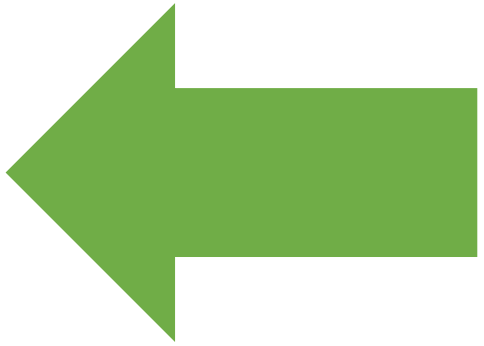
Genero espacio para el nuevo elemento

Recorro la lista hasta llegar al último elemento.

Reasigno los punteros

Cuál elijo?

Opción 2



Genero espacio para el nuevo elemento

Utilizo un puntero que mantiene la dirección del último elemento.

Reasigno los punteros.

Reasigno la dirección del último elemento

EJERCICIOS

Suponga que dada una lista de enteros se quiere realizar un módulo que devuelva la lista donde cada elemento ha sido multiplicado por 3. Son correctos los siguientes módulos?

```
Procedure triplicar (var p:listaE);
Begin
  while (p^.sig <>nil) do
    begin
      p^.elem:= p^.elem *3;
      p:= p^.sig;
    end;
End;
```

EJERCICIOS

Suponga que dada una lista de enteros se quiere realizar un módulo que devuelva la lista donde cada elemento ha sido multiplicado por 3. Son correctos los siguientes módulos?

```
Procedure triplicar (var p:listaE);
Begin
  while (p <> nil) do
    begin
      p^.elem:= p^.elem *3;
      p:= p^.sig;
    end;
End;
```

EJERCICIOS

Suponga que dada una lista de enteros se quiere realizar un módulo que devuelva la lista donde cada elemento ha sido multiplicado por 3. Son correctos los siguientes módulos?

```
Procedure triplicar (p:listaE);
Begin
  while (p <> nil) do
    begin
      p^.elem:= p^.elem *3;
      p:= p^.sig;
    end;
End;
```

EJERCICIOS

Suponga que dada una lista de enteros se quiere realizar un módulo que devuelva la lista donde cada elemento ha sido multiplicado por 3. Son correctos los siguientes módulos?

```
function triplicar (p:listaE):listaE;
Begin
  while (p <> nil) do
    begin
      p^.elem:= p^.elem *3;
      p:= p^.sig;
    end;
  triplicar:= p;
End;
```

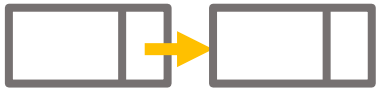
BUSCAR UN ELEMENTO

Implica recorrer la lista desde el comienzo pasando nodo a nodo hasta encontrar el elemento buscado o que se termine la lista.

```
Program uno;

Type listaE= ^datosEnteros;

     datosEnteros= record
                    elem:integer;
                    sig:listaE;
                   end;

Var
  pri: listaE; {Memoria estática reservada}
```

CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

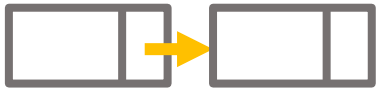
BUSCAR

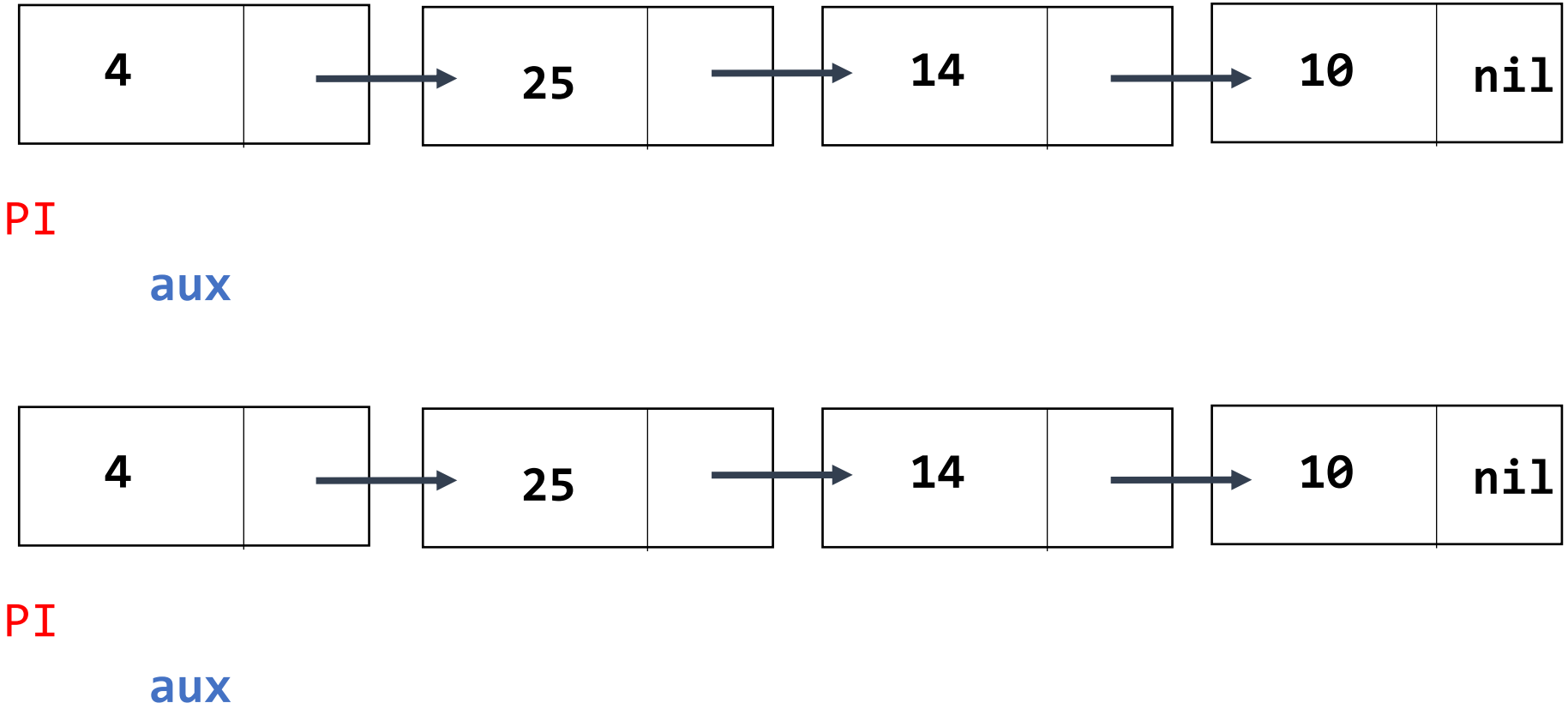


```
Program uno;

Type listaE= ^datosEnteros;

     datosEnteros= record
                    elem:integer;
                    sig:listaE;
                   end;
Var
  pri: listaE;
  num:integer;
  esta: boolean;
Begin
  crear (pri);
  cargarLista (pri);
  read (num);

  esta:= buscar (pri,num);
 End.
```

CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

BUSCAR EN UNA LISTA





Num = 14

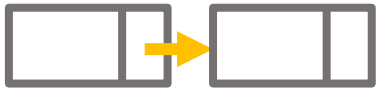
Num = 3

BUSCAR UN ELEMENTO

```
Inicializo una variable auxiliar con la dirección del puntero
inicial

mientras (no sea el final de la lista y no encuentre el elemento)

   si es el elemento buscado detengo la búsqueda
   sino
     avanzo al siguiente elemento
```

CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

BUSCAR UN ELEMENTO



```
function buscar (pI: listaE; valor:integer):boolean;
Var
 aux:listaE;
 encontré:boolean;

Begin
  encontré:= false;
  aux:= pI;
  while ((aux <> nil) and (encontré = false)) do
   begin
      if (aux^.elem = valor) then encontre:=true
      else
        aux:= aux^.sig;
   end;
   buscar:= encontré;
end;
```

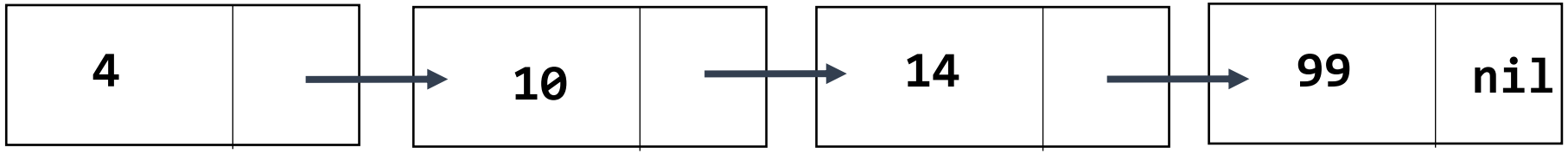
Funciona si la lista que recibo es vacía?

Necesito usar aux?

Funciona si la lista está ordenada?
Si funciona es la mejor solución?

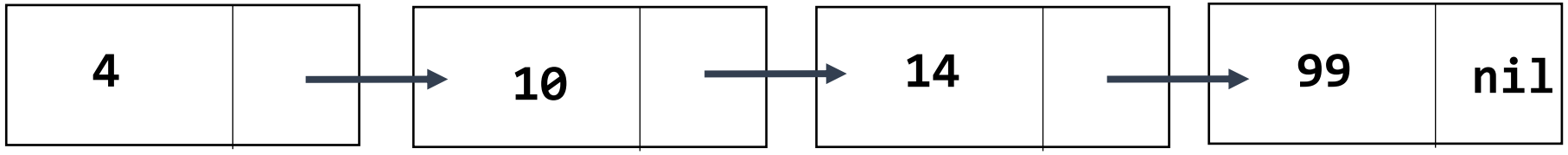
CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

BUSCAR EN UNA LISTA



Num = 14

PI aux

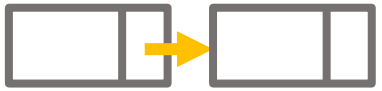


Num = 7

PI aux

CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

BUSCAR UN ELEMENTO



```
function buscar (pI: listaE; valor:integer):boolean;
Var
 aux:listaE;
 encontré:boolean;

Begin
  encontré:= false;
  aux:= pI;
  while ((aux <> nil) and (aux^.elem < valor)) do
   begin
      aux:= aux^.sig;
   end;

   if (aux <> nil) and (aux^.elem = valor) then encontre:= true;

   buscar:= encontré;
end;
```

Funciona si la lista que recibo es vacía?

Necesito respetar el orden de la doble condición?

Necesito chequear las dos condiciones al salir del while?

A la búsqueda en que estructura es igual esta búsqueda?

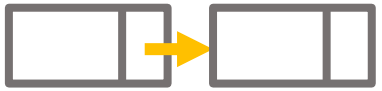
INSERTAR UN ELEMENTO

Se necesita que la estructura tenga un orden e implica agregar el elemento a la lista de manera que la misma siga ordenada.

```
Program uno;

Type listaE= ^datosEnteros;

     datosEnteros= record
                    elem:integer;
                    sig:listaE;
                   end;

Var
  pri: listaE; {Memoria estática reservada}
```

CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

INSERTAR EN UNA LISTA

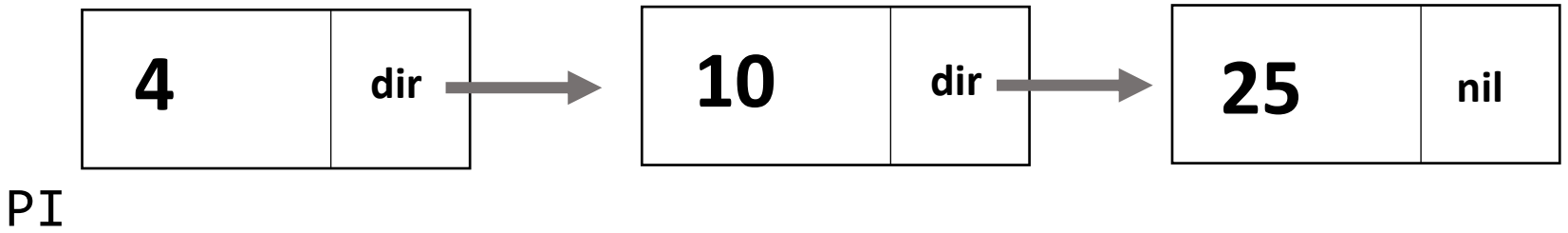


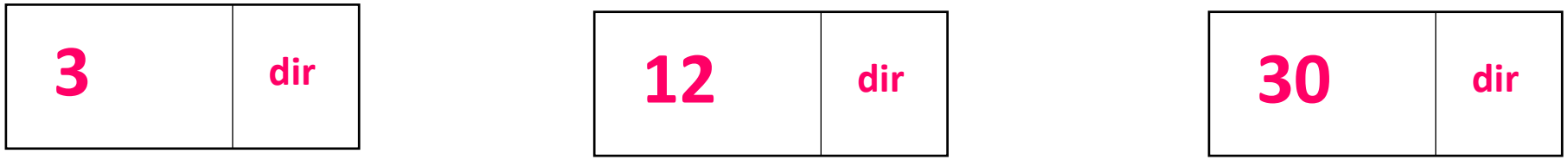
Existen 4 casos:

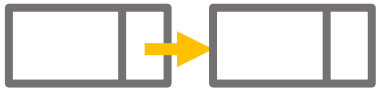
1. La lista está vacía.

Si la lista **NO está vacía**: se debe recorrer hasta encontrar el lugar donde va el elemento:

2. El elemento a insertar va al comienzo de la lista.
3. El elemento a insertar va al medio de la lista.
4. El elemento a insertar va al final de la lista.

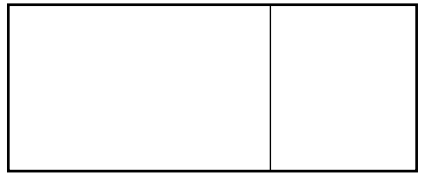






Caso 1: la lista está vacía

PI = nil



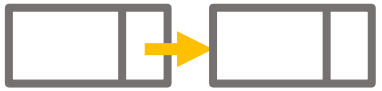
4

nil

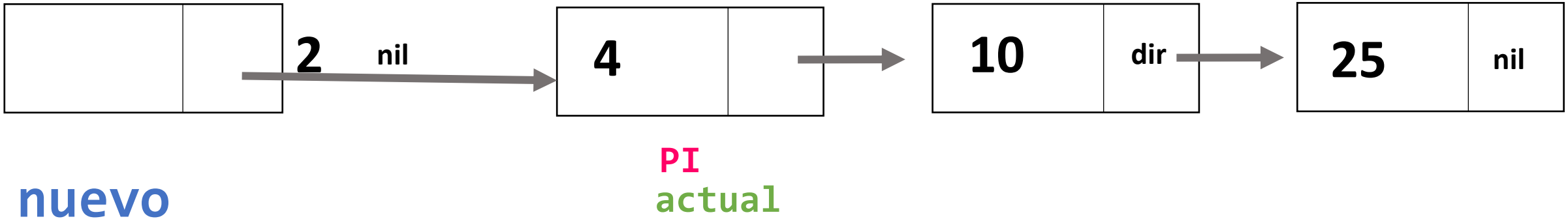
nuevo

PI

Generar un nuevo nodo (nuevo).
Asignar a la dirección del puntero inicial (PI) la del nuevo nodo (nuevo)



Caso 2: la lista no está vacía, y el elemento va al principio de la lista.



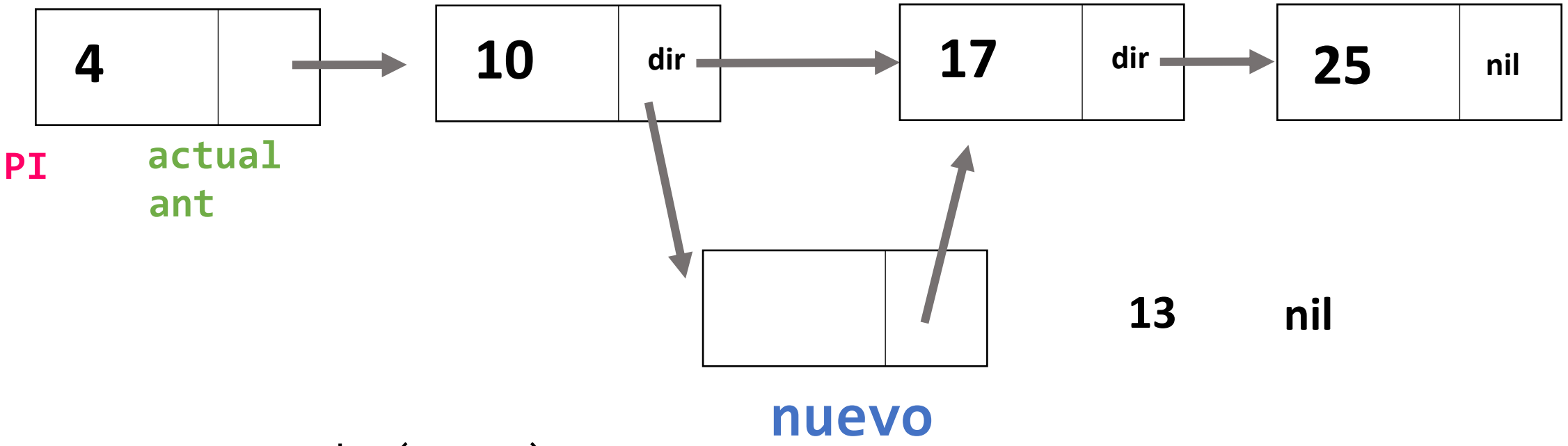
Generar un nuevo nodo (nuevo).
Asignar a la dirección del puntero siguiente del nuevo la dirección del nodo inicial (PI).
Actualizar con la dirección del nuevo nodo la dirección del puntero inicial (PI)

Mirar donde queda actual

CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

INSERTAR EN UNA LISTA

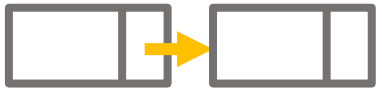
Caso 3: la lista no está vacía, y el elemento va en el medio de la lista.



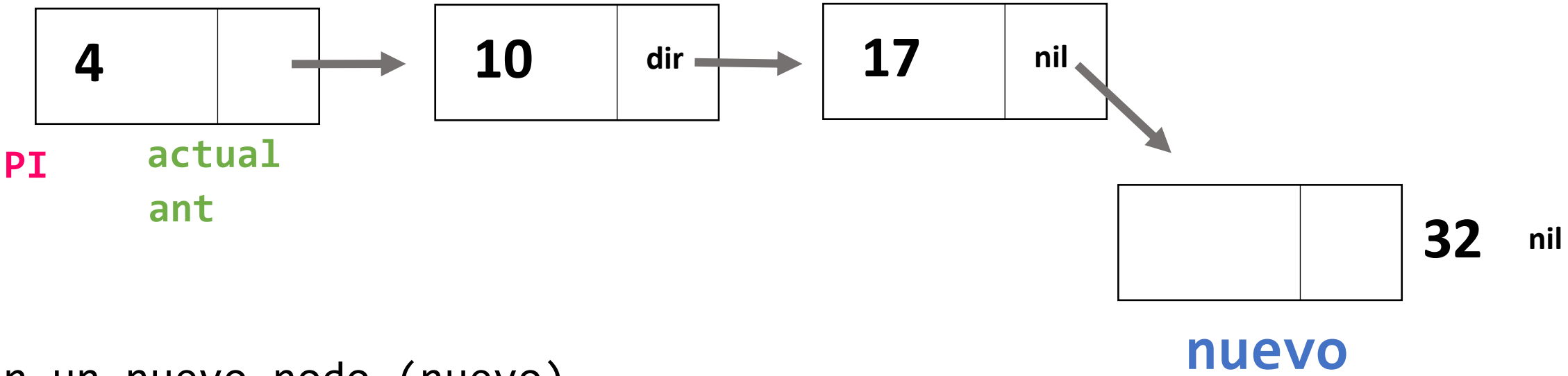
Generar un nuevo nodo (nuevo).
Preparo los punteros para el recorrido
Busco la posición
Reasigno punteros

Mirar donde queda actual

INSERTAR EN UNA LISTA

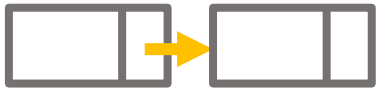


Caso 3: la lista no está vacía, y el elemento va en el medio de la lista.



Generar un nuevo nodo (nuevo).
Preparo los punteros para el recorrido
Busco la posición
Reasigno punteros

Mirar donde queda actual



INSERTAR UN ELEMENTO

```
Generar un nuevo nodo (nuevo).
Si la lista está vacía                                  Caso 1   pI=nil
   Actualizo la dirección del nodo inicial (PI)
Sino
   Preparo los punteros para el recorrido (ant,actual)
   Busco la posición
   Si va al pricipio                                   Caso 2  actual=pI
    Asigno como siguiente del nodo nuevo al nodo inicial
    Actualizo la dirección del nodo inicial (PI)
   Si va en el medio                                   Caso 3 actual <> nil
     La dirección del siguiente del puntero ant es la dirección del nodo nuevo
     La dirección del siguiente del nodo nuevo es la dirección del actual
   sino                                                Caso 4 actual <> nil
     La dirección del siguiente del puntero ant es la dirección del nodo nuevo
     La dirección del siguiente del nodo nuevo es la dirección nil
```

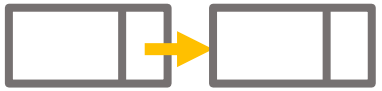
CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

INSERTAR EN UNA LISTA

```
Program uno;

Type listaE= ^datosEnteros;

     datosEnteros= record
                    elem:integer;
                    sig:listaE;
                   end;
Var
  pri: listaE;
  num:integer;
Begin
  crear(pri);
  read (num);
  insertar (pri,num);
End.
```

CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

INSERTAR EN UNA LISTA



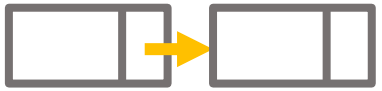
```
Procedure insertar (var pI:listaE valor:integer);
Var
  nuevo,actual,ant:listaE;

Begin
  new (nuevo); nuevo^.elem:= valor; nuevo^.sig:=nil;
  if (pI = nil) then
    pI:= nuevo
  else begin
    actual:= pI; ant:=pI;

    while (actual <> nil) and (actual^.elem < nuevo^.elem) do
     begin
      ant:=actual;
      actual:= actual^.sig;
     end;
  end;
```

Caso 1

Busco la posición

CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

INSERTAR EN UNA LISTA



```
if (actual = pI) then
 begin
   nuevo^.sig:= pI;
   pI:= nuevo;
 end
else if (actual <> nil) then
 begin
  ant^.sig:=nuevo;
  nuevo^.sig:= actual;
 end
else
  begin
   ant^.sig:= nuevo;
   nuevo^.sig:= nil;
  end;
End;
```

Caso 2

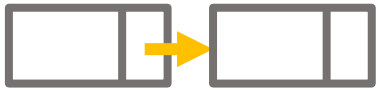
Caso 3

Caso 4

Todo junto

CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

INSERTAR EN UNA LISTA

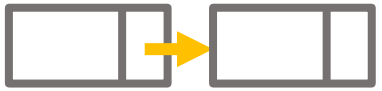


```
Procedure insertar (var pI:listaE valor:integer);
Var
  nuevo,actual,ant:listaE;
Begin
  new (nuevo); nuevo^.elem:= valor; nuevo^.sig:=nil;
  if (pI = nil) then
    pI:= nuevo
  else begin
    actual:= pI; ant:=pI;
    while (actual <> nil) and (actual^.elem < nuevo^.elem) do
     begin
      ant:=actual;
      actual:= actual^.sig;
     end;

   if (actual = pI) then
    begin
      nuevo^.sig:= pI;
      pI:= nuevo;
    end
   else if (actual <> nil) then
    begin
     ant^.sig:=nuevo;
     nuevo^.sig:= actual;
    end
   else
     begin
      ant^.sig:= nuevo;
      nuevo^.sig:= nil;
     end;
   End;
   End;
```

Se puede mejorar?

CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

INSERTAR EN UNA LISTA



```
Procedure insertar (var pI:listaE valor:integer);
Var
  nuevo,actual,ant:listaE;
Begin
  new (nuevo); nuevo^.elem:= valor; nuevo^.sig:=nil;
  if (pI = nil) then
    pI:= nuevo
  else begin
    actual:= pI; ant:=pI;
    while (actual <> nil) and (actual^.elem < nuevo^.elem) do
     begin
      ant:=actual;
      actual:= actual^.sig;
     end;

   if (actual = pI) then
    begin
      nuevo^.sig:= pI;
      pI:= nuevo;
    end
   else
    begin
     ant^.sig:=nuevo;
     nuevo^.sig:= actual;
    end
   End;
   End;
```

ELIMINAR UN ELEMENTO

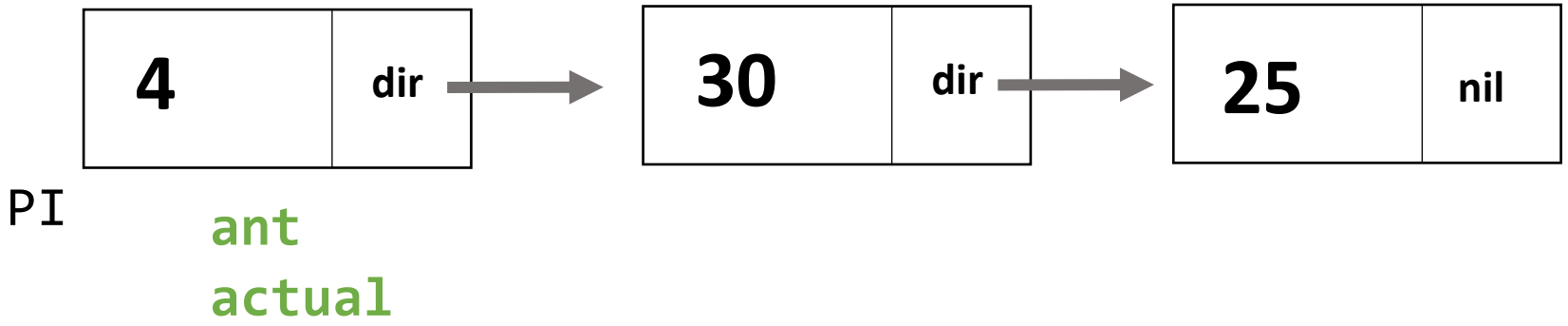
Implica recorrer la lista desde el comienzo pasando nodo a nodo hasta encontrar el elemento y en ese momento eliminarlo (dispose). El elemento puede no estar en la lista

```
Program uno;

Type listaE= ^datosEnteros;

     datosEnteros= record
                     elem:integer;
                     sig:listaE;
                    end;

Var
  pri: listaE; {Memoria estática reservada}
```

CADP – **Tipo de Dato - LISTA** ELIMINAR UNA ELEMENTO

Existen 2 casos:

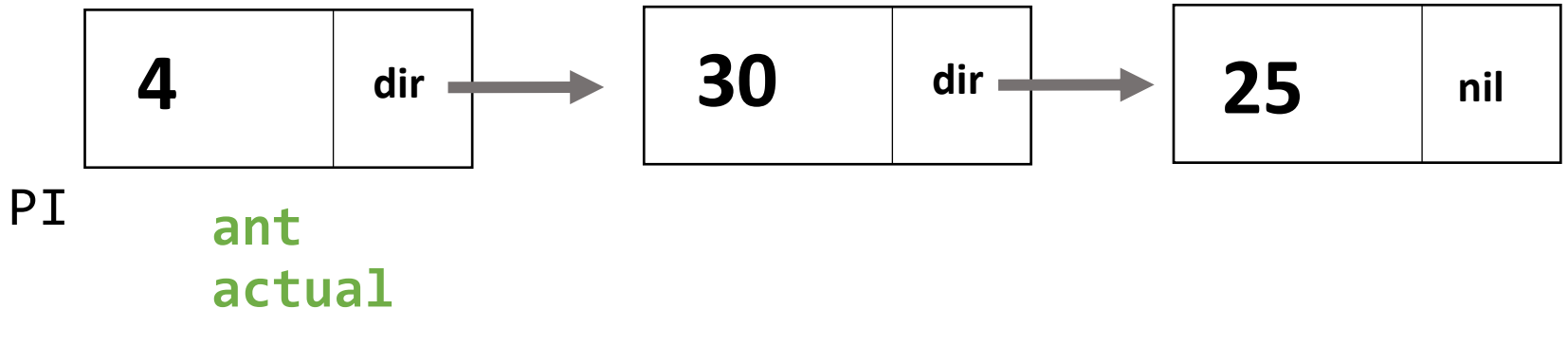
1. El elemento a eliminar sea el primer nodo de la lista.
2. El elemento a eliminar NO sea el primer nodo de la lista.



12

CADP – **Tipo de Dato - LISTA** ELIMINAR UNA ELEMENTO

Existen 2 casos: caso 1 el elemento está al comienzo de la lista

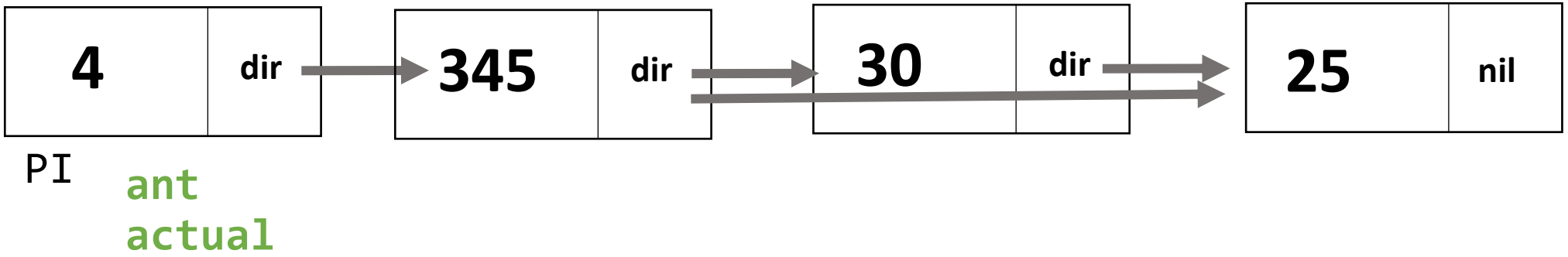


Actualizar la dirección siguiente del puntero inicial pI con la dirección siguiente de actual.
Actualizar la dirección del puntero inicial pI
Hacer el dispose

Mirar donde queda actual

CADP – **Tipo de Dato - LISTA** ELIMINAR UNA ELEMENTO

Existen 2 casos: caso 1 el elemento está al comienzo de la lista



30

Actualizar la dirección siguiente del puntero ant con la dirección siguiente de actual.
Hacer el dispose

Mirar donde queda actual

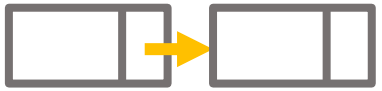
CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

ELIMINAR EN UNA LISTA

```
Program uno;

Type listaE= ^datosEnteros;

     datosEnteros= record
                    elem:integer;
                    sig:listaE;
                   end;
Var
  pri: listaE;
  num:integer;
Begin
  crear(pri);
  read (num);
  eliminar (pri,num);
End.
```

CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

ELIMINAR EN UNA LISTA



```
Procedure eliminar(var pI:listaE valor:integer);
Var
 actual,ant:listaE;

Begin
  actual:=p;
  while (actual <> nil) and (actual^.elem <> valor) do
begin
    ant:=actual; actual:= actual^.sig;
  end;
  if (actual <> nil) then
    if (actual = pI) then begin
      pI:= pI^.sig; dispose (actual);
    end
    else begin
     ant^.sig:= actual^.sig;
     dispose (actual);
    end;
End;
```

Por qué pI es pasado por referencia?

Funciona si la lista que recibo es vacía?

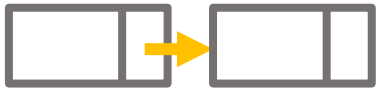
Caso 1

Caso 2

Qué se puede mejorar?

CADP – **Tipo de Dato - LISTA**

ELIMINAR EN UNA LISTA



```
Procedure eliminar(var pI:listaE valor:integer);
Var
 actual,ant:listaE;

Begin
  actual:=p;
  while (actual <> nil) do begin
     if (actual^.elem <> valor) then
       ant:=actual; actual:= actual^.sig;
     else begin

      if (actual <> nil) then
       begin
         if (actual = pI) then
         pI:= pI^.sig
         else
          ant^.sig:= actual^.sig;
      dispose (actual);
      actual:= ant;
    end;
```

Y si la lista puede tener elementos repetidos?